수학 확률과통계 · 확률 · 킬러 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 주머니 A에는 흰 공 3개와 검은 공 2개가, 주머니 B에는 흰 공 2개와 검은 공 4개가 들어 있다. 다음 시행을 생각하자.

[시행] 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 그 색을 확인한 뒤 **주머니 B에 넣는다.** 이어서 주머니 B에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 그 색을 확인한 뒤 **주머니 A에 넣는다.**

이 시행을 한 번 실시한 결과, 처음과 각 주머니의 공의 개수(흰·검 각각)가 모두 그대로 유지되었을 때, A에서 꺼낸 공이 흰 공이었을 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 2 한 개의 주사위를 세 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c라 하자. 세 수로 만든 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 **서로 다른 두 실근을 갖는** 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 3 좌표평면 위의 점 P가 원점에서 출발한다. 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 x축 방향으로 $+1$, 뒷면이 나오면 y축 방향으로 $+1$만큼 이동한다. 동전을 8번 던진 뒤 점 P의 위치를 (m, n)이라 하자. 이동 경로가 직선 $y=x$ 위의 점 $(1,1)$과 $(3,3)$을 **모두** 지나갔을 때, $m=n$ (즉 $(4,4)$에 도달)일 조건부확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 4 그림과 같이 6개의 방이 일렬로 배열되어 있고, 각 방은 인접한 방과만 통로로 연결되어 있다.



로봇이 3번 방에서 출발한다. 매 단계마다 인접한 방으로 이동하는데, 인접한 방이 양쪽에 있으면 각각 확률 $\frac{1}{2}$로, 한쪽만 있으면(즉 1번 또는 6번 방) 그 방향으로 확률 1로 이동한다. 로봇이 6번 방에 도달하기 전에 1번 방에 먼저 도달할 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 5 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드가 있다. 이 중 3장을 임의로 뽑아 일렬로 나열하여 세 자리 정수를 만든다. 만든 수가 **각 자리 숫자의 합이 3의 배수**일 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 6 흰 공 4개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개씩 **모두** 꺼낸다(비복원). 꺼낸 순서대로 공을 일렬로 놓았을 때, 임의의 앞쪽 부분에서 항상 (꺼낸 흰 공의 개수) $\geq$ (꺼낸 검은 공의 개수)가 성립할 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 7 두 사건 A, B에 대하여 다음이 성립한다.

$$P(A \cup B) = \frac{5}{6}, \quad P(A \mid B) = \frac{1}{2}, \quad P(B \mid A) = \frac{2}{3}.$$

이때 $P(A^c \cap B^c)$는 위 조건으로 유일하게 정해지지 않을 수 있으나, $P(A)+P(B)$의 값은 유일하게 정해진다. $P(A)+P(B) = \frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 8 9명의 학생을 세 명씩 세 조로 나누려고 한다. 9명 중 특정한 3명 $\{X, Y, Z\}$가 있다. 세 조로 임의로 나누었을 때, X, Y, Z 중 **어느 두 명도 같은 조에 속하지 않을** (즉 세 명이 모두 다른 조에 속할) 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q는 서로소인 자연수)라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.